作业 7

1.(Chain Rule) 设S，S'和S''为曲面片，且$\varphi : S \to S'$和$\psi : S' \to S''$为光滑映射。证明：对于任意$p \in S$，$d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p$.

2.彭-陈P. 147-148, 习题五, 1,2,3,8,9.

3. a). 利用Gauss绝妙定理证明下列正则曲面或其一部分都不等距：

a1). $S^2(1)$；a2). 圆柱面C; a3). $z = x^2 - y^2$.

b). 给定参数曲面片$S_1, r_1(u,v) = (u\cos v, u\sin v, \log u)$和$S_2, r_2(u,v) = (u\cos v, u\sin v, v)$。证明：$S_1$在点$r_1(u,v)$和$S_2$在相应点$r_2(u,v)$处的Gauss曲率相同，但是$S_1$和$S_2$不等距。